الصفّ السابع · المحور الأوّل: الأعداد · بطاقة شرح

القوى وقواعدها

القوّة طريقة مختصرة لكتابة ضرب عدد في نفسه عدّة مرّات.

قوّة Power · Puissance **أساس** Base **أُسّ** Exponent · Exposant **مربّع** Square · Carré **مكعّب** Cube

المفهوم ماذا نعني بالقوّة؟

القوّة a^n هي جداء n عاملًا كلّ منها يساوي a:

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \quad (n \text{ عاملًا})$$

مثال: $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$، وليس 5×2.

a^n

n: الأُسّ a: الأساس

القراءة

a^2 «مربّع a» وa^3 «مكعّب a» وa^n «a أُسّ n».

إشارة القوّة

أساس سالب وأُسّ زوجيّ ← موجبة: $(-2)^4 = 16$. وأُسّ فرديّ ← سالبة: $(-2)^3 = -8$.

قوى العشرة

10^n هو العدد 1 متبوعًا بـ n أصفار: $10^6 = 1\,000\,000$.

القواعد الأساس نفسه في كلّ قاعدة

حالتان خاصّتان

$$a^1 = a \qquad a^0 = 1 \ (a \neq 0)$$

$7^1 = 7$ و $2026^0 = 1$

جداء قوّتين · نجمع الأُسّين

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128$

قسمة قوّتين · نطرح الأُسّين

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$10^8 \div 10^5 = 10^3 = 1000$

قوّة القوّة · نضرب الأُسّين

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

$(3^2)^3 = 3^6 = 729$

قوّة الجداء · نوزّع الأُسّ

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

$5^3 \times 2^3 = 10^3 = 1000$

قوّة الحاصل · نوزّع الأُسّ

$$(a \div b)^n = a^n \div b^n$$

$(6 \div 3)^4 = 6^4 \div 3^4 = 16$

أولويّات الحساب: الأقواس ← القوى ← الضرب والقسمة ← الجمع والطرح

مثال: $5^2 - 4 \times 3 + 2^3 = 25 - 12 + 8 = 21$

انتبه! أخطاء شائعة

$2^3 = 6$ ~~×~~ الصحيح: $2^3 = 8$

القوّة ليست ضرب الأساس في الأُسّ.

$-2^4 = 16$ ~~×~~ الصحيح: $-2^4 = -16$

بلا أقواس، الأُسّ يخصّ 2 وحده.

$(2 + 5)^2 = 2^2 + 5^2$ ~~×~~

الصحيح: $7^2 = 49$ وليس 29. الأُسّ لا يتوزّع على الجمع.

$2^3 \times 3^2 = 6^5$ ~~×~~

الأساسان مختلفان والأُسّان مختلفان، فنحسب كلًّا وحده:

$8 \times 9 = 72$.

نشاط استكشافي اكتشف القواعد بنفسك

المدّة: 30 دقيقة **العمل:** مجموعات من 3 طلّاب **المواد:** ورقة A4، مسطرة، آلة حاسبة

1 طيّ الورقة

1. اطوِ ورقة A4 من المنتصف، ثم اطوِها مجدّدًا من المنتصف، وهكذا.
2. بعد كلّ طيّة، عُدّ طبقات الورقة وسجّلها في الجدول.
3. اكتب عدد الطبقات على شكل قوّة للعدد 2.

عدد الطيّات	0	1	2	3	4	5	10
عدد الطبقات	1	2	...	...	...	...	...
على شكل قوّة	2^0	2^1	...	...	...	...	...

تحدٍّ: سماكة الورقة نحو 0.1 mm. لو استطعنا طيّها 42 مرّة، هل تصل سماكتها إلى القمر؟ (المسافة إلى القمر نحو 384 400 km.)

2 من الكتابة المفكّكة إلى القاعدة

فكّك كلّ قوّة إلى عوامل، ثم عُدّ العوامل واكتب النتيجة على شكل قوّة واحدة.

العمليّة	الكتابة المفكّكة	عدد العوامل	قوّة واحدة
$2^3 \times 2^2$	$(2\times2\times2) \times (2\times2)$	5	2^5
$3^2 \times 3^4$	...	...	...
$2^5 \div 2^2$	...	...	...
$(5^2)^3$	...	...	...

أستنتج: $a^m \times a^n = a^{?}$ ----------

أستنتج: $a^m \div a^n = a^{?}$ ----------

أستنتج: $(a^m)^n = a^{?}$ ----------

3 لغز الأُسّ صفر

لاحظ النمط: كلّما نقص الأُسّ بواحد، نقسم على 3. أكمل الجدول.

القوّة	3^4	3^3	3^2	3^1	3^0
القيمة	81	27	...	...	?

ناقش مع مجموعتك: ما قيمة 3^0؟ تحقّق من ذلك بقاعدة القسمة: $3^2 \div 3^2$. هل تتغيّر النتيجة إذا استبدلنا 3 بـ 5؟

إجابات النشاط (للمعلّم)

- الطيّ: الطبقات 1، 2، 4، 8، 16، 32، وبعد 10 طيّات $2^{10} = 1024$ طبقة.
- التحدّي: $0.1\ \text{mm} \times 2^{42} \approx 439\,805\ \text{km}$، أي أكثر من المسافة إلى القمر.
- $3^2 \times 3^4 = 3^6$ (6 عوامل)، $2^5 \div 2^2 = 2^3$ (نختصر عاملين)، $(5^2)^3 = 5^6$ (3 مجموعات من عاملين).
- الاستنتاج: $m+n$ ، $m-n$ ، $m \times n$.
- الأُسّ صفر: 9، 3، 1. و$3^2 \div 3^2 = 3^0 = 1$، والنتيجة نفسها لكلّ أساس غير معدوم.
